

GAZLARIN KİNETİK TEORİSİ VE SICAKLIK KAVRAMI

Isı ve sıcaklık, erken dönem bilim insanları için oldukça anlaşılması zor kavramlardı. Çoğu eski teori - örneğin flogiston ve kalorik kuramı - ısıнын, gaz ya da akışkan gibi akabilen bir madde olduğunu varsayıyordu. Aslında, ısı akışıyla ilgili matematiksel çalışmalar, bilim insanları ısıнын gerçek doğasını ve onunla ilişkili özellik olan sıcaklığı öğrenmeden önce doğru biçimde yapılmıştı. Gerçekten de "ısı" akar; fakat asıl soru şudur: Isı nedir?

Isı, sıcaklık ve gazların davranışı hakkındaki modern anlayışımız, yaklaşık iki buçuk yüzyıllık bilimsel araştırmaların sonucudur; artık ısıнын bir enerji türü olduğunu biliyoruz. Bu kitabın kapsamı dışında olduğu için tüm öyküyü anlatmayacağız. Ancak sıcaklığın ölçülmesinin tarihsel gelişimini, ideal gaz yasasını ve önceki bölümlerde geliştirilen mekanik ilkelerin gaz moleküllerinin ortalama hareketine nasıl uygulandığını inceleyeceğiz. Moleküllerin ortalama kinetik

enerjisi ile sıcaklık arasındaki ilişki ortaya konacaktır. Bundan sonra, enerjinin korunumu yasasının daha genel bir ifadesi olan termodinamiğin birinci yasasını yazabileceğiz.

MOLEKÜL AĞIRLIĞI

Gerçek sistemlerde çok büyük sayıda atom bulunur ve bunların hepsi hareketlerinde fiziğin temel yasalarına ya da onların kuantum değişkenlerine uyar. Ancak her birinin hareketi farklıdır; bu nedenle bir atom grubunun davranışı hakkında yapılacak sonuçlar istatistiksel olacaktır. Bu derste yalnızca özdeş atomlardan ya da oksijen molekülleri (O_2) veya azot molekülleri (N_2) gibi özdeş moleküllerden oluşan sistemleri ele alacağız.

Farklı atom veya moleküllerden oluşan toplulukların ortalama istatistiksel özellikleri farklıdır. Bunun nedeni, aynı kinetik enerjiye sahip parçacıkların ($\frac{1}{2}mv^2$) kütleleri farklıysa hızlarının da farklı olmasıdır. Bu nedenle topluluğu oluşturan atom ya da moleküllerin kütlesini bilmek önemlidir. Topluluğun kütlesini ve her bir parçacığın ağırlığını biliyorsak, parçacık sayısını hemen belirleyebiliriz.

Parçacık sayısını ölçmek için *mol* (kısaltması mol) adı verilen bir birim kullanırız. Bir mol, 12 g karbon-12 içinde bulunan atom sayısı kadar parçacık içeren madde miktarı olarak tanımlanır. SI birim sisteminde karşılığı kilomol (kmol) olup, 12 kg karbon-12 içindeki atom sayısı kadar parçacık içeren madde miktarını ifade eder. Tüm elementlerin izotopları vardır; yani kimyasal özellikleri aynı fakat kütleleri biraz farklı atomlar. Bu nedenle karbonun tek bir izotopu (karbon-12) referans standart olarak seçilmiştir. Bu standardın kütlesi atom başına tam olarak 12 u olarak tanımlanır. Burada u atomik kütle birimi olup değeri

$$1\ u = 1.66057 \times 10^{-27}\ \text{kg}$$

şeklindedir.

Bir atomun (ya da molekülün) atomik kütle birimleri cinsinden kütlesine *atom ağırlığı* (ya da

molekül ağırlığı) denir. Örneğin karbon-12'nin atom ağırlığı 12 u, hidrojen-1'in atom ağırlığı ise 1.0078 u'dur. Bir mol maddenin gram cinsinden kütlesi, o maddenin atomik (ya da moleküler) ağırlığına sayısal olarak eşittir ve buna gram atom ağırlığı (ya da gram molekül ağırlığı) denir. Örneğin, 1 mol karbon-12'nin kütlesi 12 g/mol, hidrojen-1'in kütlesi ise 1.0078 g/mol'dür.

Çok dikkatli ölçüm teknikleri kullanılarak, bir mol maddedeki atom sayısı belirlenmiştir.

Buna Avogadro sayısı denir ve değeri

$$N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ atom/mol} = 6.022 \times 10^{26} \text{ atom/kmol}$$

şeklindedir.

Dolayısıyla, bir sistemde bulunan madde miktarını mol cinsinden biliyorsak, sistemdeki atom veya molekül sayısını hesaplayabiliriz. Mol sayısını n ile göstereceğiz; n birden küçük, büyük

ya da eşit olabilir. Genellikle bir mol'den daha az miktarlar söz konusu olduğundan, n değeri *mol kesri* olarak adlandırılır. Eğer M maddenin gram molekül ağırlığı, m ise mevcut kütle ise

$$n = \frac{m}{M}$$

olur ve M miktarında N_A adet atom veya molekül bulunduğundan, toplam parçacık sayısı

$$nN_A$$

şeklinde hesaplanır.



Amedeo Avogadro (1776–1856).

Amedeo Avogadro Kimdir?

Amedeo Avogadro (1776-1856), İtalyan fizikçi ve kimyacı olup modern atom ve molekül kuramının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Tam adı Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro'dur. Özellikle gazların yapısı ve moleküler davranışı üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır.

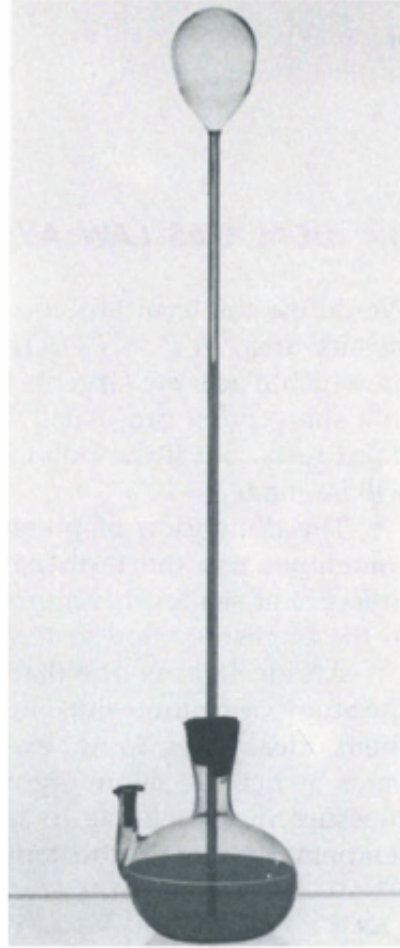
1811 yılında ortaya koyduğu ünlü **Avogadro Yasası**na göre, aynı sıcaklık ve basınç koşullarında eşit hacimdeki gazlar, türleri ne olursa olsun, eşit sayıda molekül içerir. Bu fikir, atom ve molekül kavramlarının doğru biçimde anlaşılmasına büyük katkı sağlamıştır.

Avogadro'nun çalışmaları kendi döneminde yeterince ilgi görmemiş, ancak ölümünden yıllar sonra bilim insanları tarafından değeri anlaşılmıştır. Onun anısına, bir molde bulunan parçacık sayısını ifade eden sabit **Avogadro sayısı** olarak adlandırılmıştır:

$$N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

Bu sayı, kimya ve fizik alanlarında temel bir sabit olup, mol kavramının nicel temelini oluşturur.

TERMOMETRELER



En erken kullanılan termometrelerden biri, burada gösterilen Galileo'nun termoskobudur.

Katı ve sıvıların ısıtıldıklarında genleştiği çok eski zamanlardan beri bilinmektedir. İlk termometrelerin ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmemekle birlikte, 1654 yılında Toskana Dükü

II. Ferdinando tarafından yaygın kullanıma sokulduğu düşünülmektedir. Kısa süre sonra, onun kurduğu Floransa Bilimler Akademisi üyeleri tarafından kullanılmaya başlanmış ve uzun süre Floransa termometreleri olarak adlandırılmıştır. Bu termometreler, bir ucu hazneli, kapalı bir tüp içinde renkli bir sıvı (muhtemelen alkol) bulunan ve ölçek üzerindeki eşit aralıkları göstermek için küçük renkli cam parçaları kullanılan, modern termometrelere oldukça benzer yapılardaydı.

1714 yılında Gabriel Fahrenheit, insan vücudu sıcaklığını 100° (daha sonra 98.6° olarak düzeltilmiştir) ve buz ile tuz karışımıyla elde edilebilecek en düşük sıcaklığı 0° kabul eden bir sıcaklık ölçeği önermiştir. Bu ölçeğe göre saf buzun erime noktası 32° , deniz seviyesinde saf suyun kaynama noktası ise 212° olarak belirlenmiştir. Fahrenheit'in 1736'daki ölümünden kısa süre sonra, farklı bir ölçek olan Santigrat ya da Celsius ölçeği kullanılmaya başlanmıştır. Bu

ölçekte buzun erime noktası 0°C , suyun kaynama noktası ise 100°C olarak tanımlanmıştır.

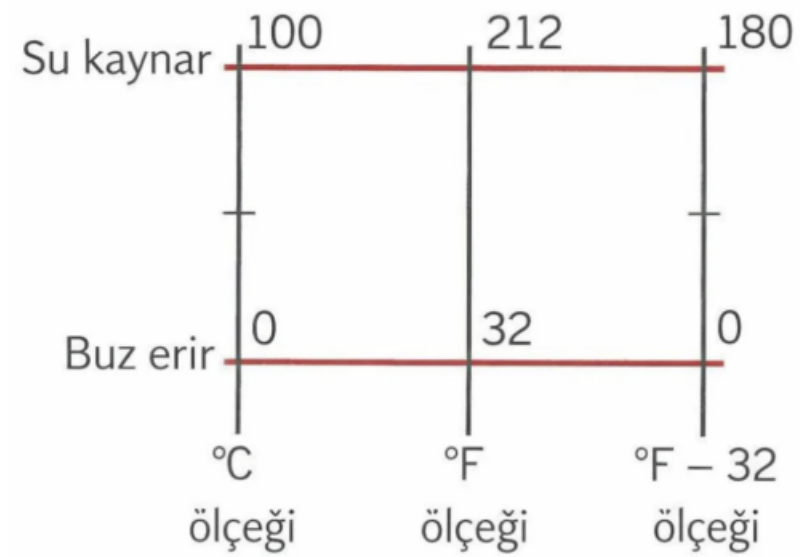
Fahrenheit ölçeği hâlâ Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da, özellikle meteorolojik ölçümlerde daha ince bölmelere sahip olması nedeniyle kullanılmaktadır. Ancak bilimsel laboratuvarlarda ve dünyanın büyük bölümünde Celsius ölçeği tercih edilmektedir. İki ölçek arasındaki dönüşüm, çoğu kişi için karışık görünse de, biraz düşünülerek kolayca anlaşılabilir. Bunun için üçüncü bir ölçek düşünelim ve bunu $^{\circ}\text{F}-32$ ölçeği olarak adlandıralım. Eğer $^{\circ}\text{C}$ ölçeğinde herhangi bir sıcaklık noktası ile $^{\circ}\text{F}-32$ ölçeğinde aynı noktayı karşılaştırırsak, iki ölçek arasındaki oran şu şekilde yazılabilir:

$$\frac{^{\circ}\text{C}}{^{\circ}\text{F} - 32} = \frac{100}{180} = \frac{5}{9}$$

Buradan dönüşüm bağıntıları elde edilir:

$$^{\circ}C = \frac{5}{9}(^{\circ}F - 32)$$

$$^{\circ}F = \frac{9}{5} C + 32$$



İDEAL GAZ YASASI VE MUTLAK SICAKLIK

Basınç, P , bir yüzeye dik etkiyen kuvvetin birim yüzey alanına oranı olarak tanımlanır:

$$P = \frac{F}{A}$$

Dolayısıyla, aynı kuvvet için etki alanı ne kadar küçükse basınç o kadar büyük olur. Örneğin sivri uçlu bir cisim yüzeye bastırıldığında iz bırakabilir; ancak geniş yüzeyli bir cisim aynı kuvvetle bastırıldığında iz oluşmayabilir.

Basıncın birimi newton/metrekare (N/m^2) olup bu birime pascal (Pa) adı verilir:

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$$

Deniz seviyesindeki atmosfer basıncı yaklaşık $1.01 \times 10^5 \text{ N/m}^2$ (yaklaşık 14.7 lb/in^2) değerindedir.

İdeal gaz, yoğunlaşma eğilimi olmayan bir gazdır. Bu, gaz atomlarının son derece küçük olduğu ve aralarında çekim kuvveti bulunmadığı anlamına gelir. Gerçekte ideal gazlar yoktur; ancak düşük basınçta bulunan seyrek gazlar (helyum, neon, argon gibi) ideal gaz davranışına iyi bir yaklaşım gösterir.

1662 yılında Robert Boyle, gaz miktarı ve sıcaklık sabit tutulduğunda basınç ile hacmin ters orantılı olduğunu göstermiştir:

$$P = \frac{C}{V}$$

Burada C sabittir.

1802 yılında Joseph Gay-Lussac, gaz miktarı ve hacim sabit tutulduğunda basıncın sıcaklıkla

doğru orantılı olduğunu göstermiştir:

$$P = KT$$

Burada K sabittir.

Bu iki yasa birleştirilerek tek bir bağıntı elde edilir:

$$PV = R'T$$

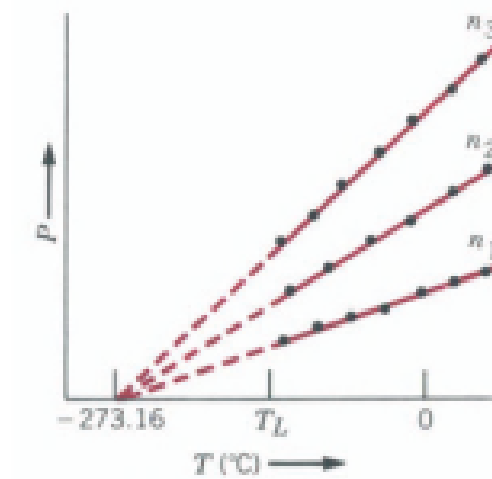
Aynı gazın eşit hacimleri aynı sıcaklık ve basınçta alındığında R' sabit kalır. Ancak farklı gazların eşit kütleleri aynı koşullarda alınır, R' molekül ağırlığı ile ters orantılıdır.

Gaz sabitini tüm gazlar için aynı yapmak amacıyla mol sayısı n tanıtılır ve ideal gaz yasası şu şekilde yazılır:

$$PV = nRT$$

Burada n mol sayısını, R ise evrensel gaz sabitini ifade eder.

Lord Kelvin ve çalışma arkadaşları tarafından yapılan deneylerde, sabit hacimde farklı gaz miktarları için basınç-sıcaklık grafikleri incelenmiştir. Bu doğrular $P = 0$ noktasına uzatıldığında hepsinin -273.16°C noktasında kesiştiği görülmüştür. Bu sıcaklığa **mutlak sıfır** denir ve mümkün olan en düşük sıcaklıktır.



Bu nedenle, sıfır noktası -273.16°C olan yeni bir sıcaklık ölçeği tanımlanmıştır. Bu ölçek Kelvin ya da mutlak sıcaklık ölçeği olarak adlandırılır. Celsius ölçeği ile ilişkisi:

$$K = 273.16 + ^{\circ}C$$

şeklindedir.

Deneyssel veriler kullanılarak gaz sabiti şu şekilde belirlenmiştir:

$$R = 8314 \text{ J}/(\text{kmol} \cdot \text{K})$$

ROBERT BOYLE



Robert Boyle (1627–1691).

Robert Boyle (1627-1691), İrlandalı asıllı İngiliz fizikçi ve kimyacı olup modern kimyanın kurucularından biri olarak kabul edilir. Bilimsel yöntemin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ve deneysel çalışmalarıyla tanınmıştır.

Boyle, gazların davranışı üzerine yaptığı çalışmalarla ünlüdür. 1662 yılında yaptığı deneyler

sonucunda, sabit sıcaklıkta bir gazın basıncı ile hacminin ters orantılı olduğunu göstermiştir.

Bu ilişki günümüzde **Boyle Yasası** olarak bilinir ve şu şekilde ifade edilir:

$$P \propto \frac{1}{V}$$

veya

$$PV = \text{sabit}$$

Burada P gazın basıncını, V ise hacmini ifade eder.

Boyle aynı zamanda *The Sceptical Chymist* (1661) adlı eseriyle, eski element anlayışını eleştirmiş ve modern kimyanın temellerini atmıştır. Bu çalışması, kimyanın simyadan ayrılarak bağımsız bir bilim dalı haline gelmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Bilim tarihinde, deneysel yöntemi sistematik biçimde kullanan ilk araştırmacılardan biri

olarak kabul edilir ve hem fizik hem de kimya alanında kalıcı katkılar yapmıştır.

William Thomson (Lord Kelvin)



William Thompson Kelvin (1824–1907).

William Thomson, daha çok bilinen adıyla Lord Kelvin (1824-1907), İskoç fizikçi ve matematikçidir. Termodinamik alanındaki çalışmalarıyla tanınır ve mutlak sıcaklık ölçeğinin geliştirilmesinde öncü rol oynamıştır. Bu nedenle onun anısına mutlak sıcaklık birimi **Kelvin (K)** olarak adlandırılmıştır.

Kelvin, özellikle ısı ve enerji dönüşümleri üzerine yaptığı çalışmalarla termodinamiğin temel yasalarının anlaşılmasına büyük katkı sağlamıştır. Mutlak sıfır kavramını ortaya koyarak, sı-

caklığın fiziksel anlamda ulaşabileceği en düşük sınırı tanımlamıştır. Bu sıcaklık yaklaşık olarak -273.16°C veya 0 K olarak kabul edilir.

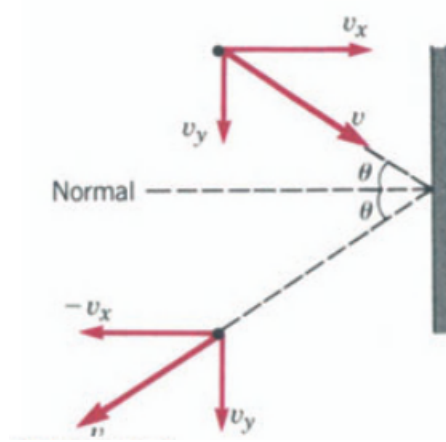
Ayrıca elektrik, manyetizma ve denizaltı telgraf kabloları gibi alanlarda da önemli mühendislik ve fizik çalışmaları yapmıştır. Atlantik Okyanusu'nun altından geçen ilk telgraf kablosunun tasarımı ve döşenmesi sürecinde önemli rol oynamıştır.

Bilime yaptığı katkılar nedeniyle İngiltere Kraliçesi tarafından soyluluk unvanı verilmiş ve Lord Kelvin adıyla anılmaya başlanmıştır. Modern termodinamiğin kurucularından biri olarak kabul edilir.

GAZ BASINCININ KİNETİK TEORİSİ

Şimdi, momentumun korunumu kavramı ve basınç tanımı kullanılarak, bir gazdaki çok sayıda atom ya da molekülün istatistiksel davranışının nasıl hesaplanabileceğini göstereceğiz. Bu hesaplamanın varsayımlarından biri, atomlar ya da moleküller arasındaki çarpışmaların tamamen esnek olduğudur. Bu varsayım yüksek sıcaklıklarda tam olarak geçerli değildir; çünkü bazı yüksek enerjili çarpışmalarda elektronlar uyarılabilir veya atomlardan koparılabilir. Ancak bu durum burada ele alınmayacaktır.

Bir kabın duvarları da atomlardan oluştuğu için, gaz atomları ile duvarlar arasındaki çarpışmalar esnek kabul edilir. Esnek bir çarpışmada, duvara dik olan hız bileşeni yön değiştirir fakat büyüklüğü değişmez. Duvara paralel olan hız bileşeni ise değişmez (Şekildeki gibi).



Bir molekülün kap duvarı ile yaptığı esnek çarpışmanın iki boyutlu gösterimi.

Bir cisme etki eden itme, o cismin momentumundaki değişime eşittir. Bu nedenle:

$$\bar{F}_x \Delta t = \Delta(mv_x)$$

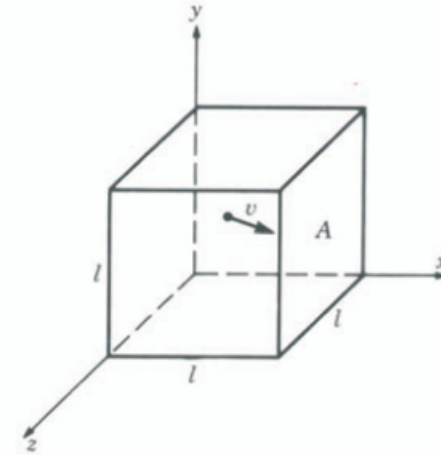
Burada F_x , Δt zaman aralığında duvarın atom üzerine uyguladığı ortalama kuvvettir ve m atomun kütlesidir. Buna göre ortalama kuvvet:

$$\bar{F}_x = \frac{mv_{x,\text{son}} - mv_{x,\text{ilk}}}{\Delta t}$$

Çarpışma sırasında yalnızca hız yönü değiştiğinden, ortalama kuvvetin büyüklüğü:

$$\bar{F}_x = \pm \frac{2mv_x}{\Delta t}$$

Kenar uzunluğu l olan küp biçiminde bir kap düşünelim.



Bu durumda bir atomun karşı duvara gidip geri dönmesi için gereken süre:

$$\Delta t = \frac{2l}{v_x}$$

Bu ifade yerine yazılırsa, bir atomun duvara uyguladığı ortalama kuvvet:

$$\bar{F}_x = \frac{2mv_x}{\frac{2l}{v_x}} = \frac{mv_x^2}{l}$$

Eğer kapta N tane atom varsa, toplam ortalama kuvvet:

$$\bar{F}_x = \frac{m}{l}(v_{x1}^2 + v_{x2}^2 + \cdots + v_{xN}^2)$$

Ortalama kare hız:

$$\overline{v_x^2} = \frac{v_{x1}^2 + v_{x2}^2 + \cdots + v_{xN}^2}{N}$$

Bu durumda:

$$\bar{F}_x = \frac{mN}{l} \overline{v_x^2}$$

Üç boyutlu durumda:

$$\overline{v^2} = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2}$$

Dengedeki bir gazda tercih edilen bir yön olmadığından:

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}$$

Bu nedenle:

$$\overline{v^2} = 3\overline{v_x^2}$$

Bu ifade kullanılarak kuvvet:

$$\bar{F} = \frac{mN}{3l}\overline{v^2}$$

Basınç tanımı $P = F/A$ olduğuna göre:

$$P = \frac{mN}{3V} \overline{v^2}$$

Burada $V = Al$ kabın hacmidir.

Son olarak, ifade şu şekilde yazılabilir:

$$P = \frac{2N}{3V} \left(\frac{1}{2} m \overline{v^2} \right)$$

Bu sonuç, bir gazın basıncının, gaz moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi ile orantılı olduğunu gösterir.

SICAKLIĞIN KİNETİK TEORİSİ

Şimdi, ideal gaz yasasını kullanarak moleküler hareket ile sıcaklık arasındaki ilişkiyi gösterebiliriz:

$$PV = nRT$$

Gaz basıncı için daha önce elde ettiğimiz bağıntı:

$$P = \frac{2N}{3V} \left(\frac{1}{2} m \overline{v^2} \right)$$

Bu ifade ideal gaz denkleminde yerine yazılırsa:

$$\frac{2}{3}N \left(\frac{1}{2}m\overline{v^2} \right) = nRT$$

Burada N kap içindeki molekül sayısını, n ise mol sayısını ifade eder. Tanım gereği:

$$n = \frac{N}{N_A}$$

Bu ifade yerine yazılırsa:

$$\frac{2}{3}N \left(\frac{1}{2}m\overline{v^2} \right) = \frac{N}{N_A}RT$$

Her iki taraftan N sadeleşir ve:

$$\frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}k_B T$$

bağıntısı elde edilir.

Burada

$$k_B = \frac{R}{N_A}$$

Boltzmann sabiti olup değeri:

$$k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$$

Buradan

$$\frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}k_B T$$

veya

$$T = \frac{2\overline{E_k}}{3k_B}$$

Böylece sıcaklığın, moleküllerin ortalama kinetik enerjisi ile doğru orantılı olduğu görülür.

Bu bağıntı kullanılarak moleküllerin hızı da bulunabilir. Bu hız, ortalama hız değil, ortalama hızın karesinin karekökü olan **kök ortalama kare hız** (RMS hız) olarak tanımlanır:

$$v_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}$$

Burada T Kelvin cinsinden sıcaklığı, m ise tek bir molekülün kütlesini ifade eder.

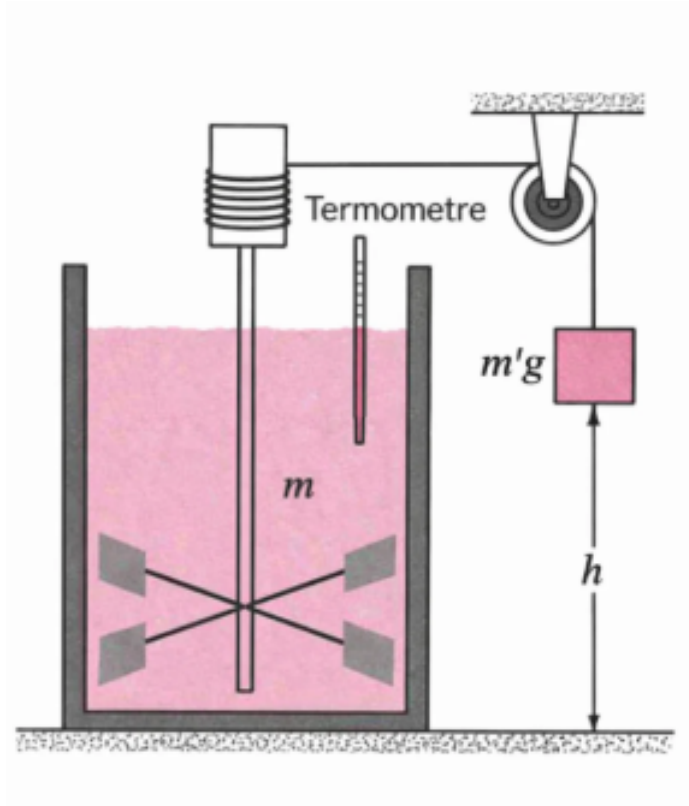
ISININ ÖLÇÜLMESİ

Bir ısı miktarı ΔQ 'nın ölçüsü, Fransız bilim insanları tarafından **kalori** olarak tanımlanmıştır. Bir kalori, 1 g suyun sıcaklığını 1°C artırmak için gerekli ısı miktarıdır. İngiliz birim sisteminde ise bu ölçü **BTU** (British thermal unit) olarak adlandırılır ve 1 BTU, 1 libre suyun sıcaklığını 1°F artırmak için gerekli ısı miktarıdır.

Daha önce belirtildiği gibi, yüzeyler arasındaki sürtünme mekanik enerji kaybına neden olur. Ancak deneyimler, sürtünmenin ısı ürettiğini gösterir. Örneğin, bir tahta yüzeyi zımpara kâğıdıyla sürten herkes bu olayı gözlemlemiştir. Bu sıcaklık artışı, moleküllerin kinetik enerjisinin artmasından kaynaklanır. Bu artış, zımpara tarafından moleküller üzerinde yapılan iş sonucu ortaya çıkar. Böylece, enerjinin korunumu yasasının yalnızca sürtünmesiz sistemlere değil, sürtünmeli sistemlere de uygulanabileceği anlaşılır. Görünürde kaybolan mekanik enerji,

aslında moleküllerin kinetik enerjisinin artmasına dönüşmüştür.

Mekanik enerjinin ne kadar ısı ürettiğini basit bir deneyle ölçebiliriz (Şekile bakınız).



Düşen bir ağırlık tarafından döndürülen bir çark düşünelim. Bu çark, dış ortamla ısı alışverişi yapmayan belirli bir miktar su içinde bulunur. Ağırlık sabit hızla düşerken suyun sıcaklık artışı ölçülür. Bu sayede ısıнын mekanik eşdeğeri bulunabilir. (Ağırlığın sabit hızla düşmesi,

kinetik enerji değişimlerinin ihmal edilmesini ve yalnızca potansiyel enerji değişiminin dikkate alınmasını sağlar.)

Isı miktarı ΔQ , sıcaklık artışı ile orantılıdır. Bu ilişki, suyun kütlesi m ve özgül ısı c ile ifade edilir. Özgül ısı, bir maddenin 1 g'ının sıcaklığını 1°C artırmak için gerekli ısı miktarıdır.

Su için bu değer:

$$c = 1 \text{ cal}/(\text{g } ^\circ\text{C})$$

Buna göre, kütlesi m ve özgül ısı c olan bir maddenin sıcaklığını ΔT kadar artırmak için gerekli ısı:

$$\Delta Q = mc\Delta T$$

Bu değer, düşen ağırlığın potansiyel enerji kaybına eşitlenebilir:

$$\Delta E_p = m'gh$$

Dolayısıyla:

$$m'gh = mc\Delta T$$

Bu tür deneyler sonucunda şu ilişki elde edilmiştir:

$$4.184 \text{ J} = 1 \text{ cal}$$

Bu bağıntı, **ısının mekanik eşdeğeri** olarak adlandırılır.

Denklem $\Delta Q = mc\Delta T$ herhangi bir madde için genelleştirilebilir. Ancak ölçümler, hemen hemen tüm maddelerin farklı özgül ısı değerlerine sahip olduğunu göstermektedir. Bu değerler genellikle deneysel olarak belirlenir ve tablolarda verilir.

GAZLARIN ÖZGÜL (SPESİFİK) ISILARI

Bir gaz miktarını sabit hacimde tutarsak ve genişerek iş yapmasına izin vermezsek, verilen tüm ısı ΔQ , moleküllerin kinetik enerjisinin artmasına gider:

$$\Delta Q = \Delta E_k$$

Daha önce c 'yi herhangi bir maddenin gram başına özgül ısısı olarak tanımlamıştık; ancak bu tanım daha çok katı ve sıvılar için geçerlidir. Gazlar sıkıştırılabilir olduklarından durum farklıdır. Bu nedenle, sabit hacimde mol başına özgül ısıyı göstermek için C_v tanımlanır:

$$C_v = c_v M$$

Burada M bir mol gazın kütlesi, c_v ise sabit hacimde gram başına özgül ısıdır. Gazın kütlesi m , bir molün kütlesi M ile mol sayısı n 'nin çarpımına eşittir:

$$m = Mn$$

Bu durumda ısı miktarı:

$$\Delta Q = C_v n \Delta T$$

Moleküllerin enerji artışı:

$$\Delta E_k = (\text{molekül sayısı}) \times (\text{molekül başına enerji artışı})$$

Molekül sayısı, mol sayısı ile Avogadro sayısının çarpımına eşittir:

$$N = nN_A$$

Yukarıdan molekül başına kinetik enerji artışı:

$$\Delta E_k = \frac{3}{2}k_B\Delta T$$

Buna göre:

$$\Delta E_k = (nN_A) \left(\frac{3}{2}k_B\Delta T \right)$$

Bu ifade $\Delta Q = \Delta E_k$ eşitliğinde yerine yazılırsa:

$$C_v n \Delta T = \frac{3}{2} n N_A k_B \Delta T$$

Buradan:

$$C_v = \frac{3}{2} N_A k_B$$

Bilindiği gibi:

$$k_B = \frac{R}{N_A}$$

olduğundan:

$$C_v = \frac{3}{2}R$$

Gaz sabiti:

$$R = 8314 \text{ J/(kmol K)}$$

ya da kalori cinsinden:

$$R = 1.987 \text{ cal/(mol K)} \approx 2 \text{ cal/(mol K)}$$

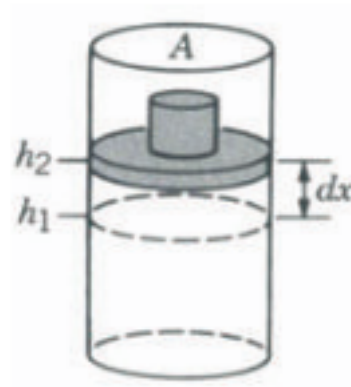
Buna göre, yalnızca öteleme hareketine sahip tek atomlu ideal gazlar için:

$$C_v = \frac{3}{2}R \approx 3 \text{ cal}/(\text{mol K})$$

Bu değ er, helyum, neon ve argon gibi tek atomlu asal gazlar i in ge erlidir ve deneysel sonu larla  ok iyi uyum g sterir.

BİR GAZIN YAPTIĞI İŞ

İçinde gaz bulunan bir silindir ve piston düşünelim (Şekil).



Silindirin kesit alanı A olsun ve pistonun ağırlığı ile üzerine konan ek ağırlığın toplamı mg olsun. Piston başlangıçta h_1 konumunda bulunsun. Gaz genişlerken pistonu dx kadar yukarı itip h_2 konumuna çıkarsın.

İşin tanımı, kuvvet ile kuvvet doğrultusunda alınan yolun çarpımıdır:

$$dW = F dx$$

Basınç tanımından:

$$P = \frac{F}{A}$$

Buradan kuvvet:

$$F = PA$$

olur. Bu ifade iş denkleminde yerine yazılırsa:

$$dW = PA \, dx$$

Silindirde $A \, dx$ hacimdeki değişime eşit olduğundan:

$$dV = A \, dx$$

elde edilir. Böylece bir gazın yaptığı iş:

$$dW = P \, dV$$

şeklinde yazılır.

İş tanımına göre, gaz genişlerken iş yapıyorsa yapılan iş pozitiftir. Eğer gaz piston üzerindeki

kuvvet tarafından sıkıştırılıyorsa, gazın yaptığı iş negatif olur.

TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI

Artık enerji ile gaz davranışı arasında üç temel etken olduğunu biliyoruz:

1. Gaz tarafından yapılan ya da gaz üzerine yapılan iş:

$$\Delta W = P \Delta V$$

2. Gaza verilen ya da gazdan çekilen ısı miktarı:

$$\Delta Q$$

3. Moleküllerin ortalama kinetik enerjisindeki değişim:

$$\Delta E_k$$

Bu büyüklük genellikle iç enerjideki değişim ΔE olarak adlandırılır.

Bu üç terimin birlikte etkimesi nedeniyle, bir gazın içerdiği ısı miktarını tek başına sormak anlamlı değildir. Eğer sabit hacimde bir gaza ısı verilirse, bu ısıнын tamamı iç enerjideki artışa ΔE gider. Ancak gaz genişlerken iş yapabiliyorsa, verilen ısıнын bir kısmı işe dönüşür ve iç enerji artışı yapılan işe bağlı olur.

Örneğin, gaz genişlerken sıcaklık sabit tutulursa ($\Delta T = 0$), son iç enerji başlangıçtaki ile aynı olur ve:

$$\Delta E = 0$$

Bu kavramlar şu denklemlerle ifade edilir:

$$\Delta Q = \Delta W + \Delta E$$

Bu eşitlikte, sisteme giren ısı pozitif, sistemden çıkan ısı negatiftir. Yapılan iş, sistem tarafından yapılırsa pozitif, sistem üzerine yapılırsa negatiftir.

Bu basit ve mantıksal ifade, **Termodinamiğin Birinci Yasası** olarak adlandırılır. Isının mekanik eşdeğeri kullanılarak, ΔQ da enerji cinsinden ifade edilebilir. Böylece ΔQ , ΔW ve ΔE aynı birimlerle ifade edilen enerji büyüklükleri olur.

Bu yasa, enerjinin korunumu ilkesinin tam bir ifadesidir. Mekanik enerjinin sistemden çıkan kısmı ve sisteme giren enerji (örneğin ısı) birlikte değerlendirilir. Ayrıca, iş hem potansiyel hem de kinetik enerji değişimlerine yol açabildiği için, tüm mekanik enerji türleri bu yasaya dâhildir. Işınmın enerjisi gibi diğer enerji türleri de termodinamiğin birinci yasası kapsamına girer.

Bu Konuların Fen, Mühendislik ve Teknolojideki Önemi

1. Enerji dönüşümlerinin temelini oluşturur

Termodinamik, enerjinin nasıl dönüştüğünü ve korunduğunu açıklar. Bu, mühendislikteki hemen her sistemin temelini oluşturur. Isı, iş ve iç enerji arasındaki ilişkiler anlaşılmadan enerji sistemleri tasarlanamaz.

Uygulamalar:

- İçten yanmalı motorlar (otomobil, kamyon, gemi)
- Gaz türbinleri ve jet motorları
- Buhar türbinleri ve elektrik santralleri
- Isı pompaları ve soğutma sistemleri

Bu sistemlerin tamamı, ısıyı işe veya işi ısıya dönüştürme prensibine dayanır.

2. Makine ve motor tasarımının temelidir

İdeal gaz yasası ve kinetik teori, gazların basınç, hacim ve sıcaklık ilişkilerini açıklar. Bu bilgiler olmadan motor ve makine tasarımı yapılamaz.

Örnekler:

- Dizel ve benzinli motorlarda sıkıştırma oranı hesapları
- Jet motorlarında yanma odası tasarımı
- Roket itki sistemleri

3. Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik

Termodinamik yasaları, bir sistemin ne kadar verimli çalışabileceğini belirler. Enerji kayıplarının azaltılması ve verimliliğin artırılması bu yasaların doğru uygulanmasına bağlıdır.

Uygulamalar:

- Yüksek verimli elektrik santralleri
- Enerji tasarruflu binalar
- Isı geri kazanım sistemleri
- Yenilenebilir enerji teknolojileri

4. Malzeme bilimi ve üretim teknolojileri

Isı ve sıcaklık, malzemelerin özelliklerini doğrudan etkiler. Termodinamik bilgisi olmadan modern üretim süreçleri mümkün değildir.

Uygulamalar:

- Metal döküm ve ısıl işlemler

- Yarı iletken üretimi
- Seramik ve polimer teknolojileri
- 3D yazıcı ve ileri üretim yöntemleri

5. Kimya ve biyomühendislik uygulamaları

Kimyasal tepkimeler ve biyolojik süreçler enerji değişimleriyle gerçekleşir. Bu nedenle termodinamik, kimya ve biyoteknolojinin temelini oluşturur.

Uygulamalar:

- Reaktör tasarımı
- İlaç üretimi
- Fermentasyon ve gıda teknolojileri

- Yakıt hücreleri ve batarya sistemleri

6. Elektronik ve uzay teknolojileri

Modern elektronik cihazlar ve uzay araçları, sıcaklık kontrolü ve enerji yönetimi gerektirir.

Uygulamalar:

- Bilgisayar ve işlemci soğutma sistemleri
- Uydu ve uzay aracı ısı kontrol sistemleri
- Lazer ve optoelektronik cihazlar

Sonuç

Isı, sıcaklık, gaz yasaları ve termodinamik ilkeleri; enerji üretiminden motor tasarımına, elektronik cihazlardan uzay teknolojilerine kadar çok geniş bir alanda temel rol oynar. Bu nedenle termodinamik, fen ve mühendislik bilimlerinin en önemli ve vazgeçilmez temel konularından

biridir.

Bu Konuların Bilgisayar Mühendisliği ve Siber Güvenlik Açısından Önemi

1. Donanım tasarımı ve ısıl yönetim

Bilgisayar sistemlerinde işlemciler, grafik kartları ve güç devreleri çalışırken önemli miktarda ısı üretir. Bu ısıнын kontrol edilmemesi durumunda performans düşer, sistem kararsızlaşır veya donanım kalıcı olarak zarar görebilir. Termodinamik ve ısı transferi bilgisi, etkili soğutma sistemlerinin tasarlanmasında temel rol oynar.

Uygulamalar:

- İşlemci ve GPU soğutma sistemleri
- Sunucu ve veri merkezi ısı tasarımı
- Termal macun ve soğutucu malzeme seçimi
- Fan ve sıvı soğutma sistemleri

2. Veri merkezlerinde enerji verimliliği

Büyük veri merkezleri çok yüksek miktarda enerji tüketir. Bu enerjinin önemli bir bölümü ısıya dönüşür ve soğutma sistemleriyle uzaklaştırılması gerekir. Termodinamik prensipler, veri merkezlerinin enerji verimliliğini artırmak ve işletme maliyetlerini düşürmek için kullanılır.

Uygulamalar:

- Soğutma sistemlerinin optimizasyonu
- Sıcak ve soğuk koridor tasarımları
- Enerji verimli sunucu mimarileri
- Yeşil veri merkezi teknolojileri

3. Gömülü sistemler ve taşınabilir cihazlar

Akıllı telefonlar, IoT cihazları ve taşınabilir bilgisayarlar sınırlı enerji kaynaklarıyla çalışır.

Bu cihazlarda hem enerji tüketiminin azaltılması hem de ısıl yönetimin doğru yapılması gerekir.

Termodinamik ve enerji prensipleri, bu cihazların tasarımında önemli rol oynar.

Uygulamalar:

- Batarya yönetim sistemleri
- Düşük güç tüketimli işlemci tasarımları
- Pasif soğutmalı elektronik sistemler

4. Siber güvenlikte fiziksel yan kanal saldırıları

Siber güvenlik yalnızca yazılım seviyesinde değildir; fiziksel etkiler de güvenlik açıklarına neden olabilir. İşlemcilerin sıcaklık, güç tüketimi ve elektromanyetik yayılımları analiz edilerek gizli veriler elde edilebilir. Bu tür saldırılara **yan kanal saldırıları** denir.

Örnekler:

- Güç analizi saldırıları (Power Analysis)
- Termal yan kanal saldırıları
- Elektromanyetik sızıntı analizi

Bu nedenle güvenli donanım tasarımında enerji ve ısı davranışının anlaşılması kritik öneme sahiptir.

5. Donanım güvenliği ve güvenilirlik

Elektronik bileşenlerin ömrü sıcaklığa doğrudan bağlıdır. Yüksek sıcaklıklar yarı iletkenlerde bozulmalara, hatalara ve veri kaybına yol açabilir. Termodinamik prensipler kullanılarak daha güvenilir ve uzun ömürlü sistemler tasarlanır.

Uygulamalar:

- Kritik sistemlerde sıcaklık izleme

- Otomatik termal koruma mekanizmaları
- Uzay ve askeri elektronik sistemleri

6. Kuantum ve ileri bilgi işlem teknolojileri

Kuantum bilgisayarlar ve süperiletken devreler çok düşük sıcaklıklarda çalışır. Bu sistemlerin tasarımı tamamen termodinamik ve ısı yönetimi prensiplerine dayanır.

Sonuç

Isı, sıcaklık, gaz yasaları ve termodinamik ilkeleri; bilgisayar donanım tasarımından veri merkezi yönetimine, gömülü sistemlerden siber güvenliğe kadar birçok alanda kritik rol oynar. Bu nedenle termodinamik bilgisi, bilgisayar ve siber güvenlik mühendisliği için de temel ve vazgeçilmez bir bilimsel altyapı sağlar.

Termodinamik ve Eski Yunan Felsefesi Arasındaki İlişki

Modern termodinamik ve gaz kuramı, doğrudan 17. ve 18. yüzyıl bilimsel devriminin ürünüdür. Ancak bu düşüncelerin kökeni, Eski Yunan filozoflarının doğa ve madde hakkındaki görüşlerine kadar uzanır.

1. Atomculuk düşüncesi

Eski Yunan filozofları **Leukippos** ve öğrencisi **Demokritos** (MÖ 5. yüzyıl), maddenin çok küçük ve bölünemez parçacıklardan oluştuğunu ileri sürmüşlerdir. Bu parçacıklara *atomos* (bölünemez) adını vermişlerdir.

Bu görüşe göre:

- Madde, boşluk içinde hareket eden atomlardan oluşur.
- Atomların hareketi ve çarpışmaları, maddenin özelliklerini belirler.

Bu fikir, modern **kinetik gaz teorisinin** temel düşüncesine çok benzer: Gazların basıncı ve sıcaklığı, moleküllerin hareketinden kaynaklanır.

2. Dört element kuramı

Bir başka önemli Yunan düşünürü **Empedokles** (MÖ 5. yüzyıl), evrendeki tüm maddelerin dört temel elementten oluştuğunu savunmuştur:

- Toprak
- Su
- Hava
- Ateş

Daha sonra **Aristoteles**, bu kuramı geliştirerek sıcak-soğuk ve kuru-yaş gibi niteliklerle

ilişkilendirmiştir. Özellikle **ateş** elementi, ısı ve sıcaklık kavramlarının felsefi kökeni olarak görülebilir.

3. Doğanın düzenli yasalarla açıklanması

Eski Yunan filozoflarının en önemli katkılarından biri, doğa olaylarını mitolojik açıklamalar yerine akıl ve gözleme dayalı ilkelerle açıklamaya çalışmalarıdır. Bu yaklaşım, modern bilimin ve dolayısıyla termodinamiğin temelini oluşturmuştur.

4. Modern termodinamikle bağlantı

Termodinamikteki bazı temel fikirlerin felsefi kökenleri şunlardır:

- Demokritos'un atomların sürekli hareket halinde olduğu düşüncesi, kinetik teoriye öncülük etmiştir.
- Doğanın düzenli ve evrensel yasalara göre işlediği fikri, enerji korunumu yasasının düşünsel

temelini oluřturmuiřtur.

Sonu

Modern termodinamik dođrudan Eski Yunan'da ortaya ıkmamıř olsa da, atomculuk duiřüncesi ve dođanın akıl yoluyla aıklanabileceđi fikri, bu bilimin felsefi temelini oluřturmuiřtur. Bu nedenle termodinamik, kkleri Eski Yunan dođa felsefesine kadar uzanan uzun bir bilimsel geliřimin ürünüdür.